

研究报告

Layer-1

seed=42

# 功能性二尖瓣反流（FMR）间接二尖瓣成形（IMA）文献锚定低阶代理探索性筛查报告

A literature-anchored low-order surrogate for exploratory screening of indirect mitral annuloplasty strategies

生成日期：2026-09-14 · 数据：run\_pipeline.py --seed 42 --paper · 假设下最优候选：IMA-AP 双缝线 60% · AP 18.0% · physics 0.0735% · jet=central · P(feasible)≈0.86 ·  $\eta$  top-1 稳定性 0.33

## 目录

- 摘要
- 背景与目标
- 数据与方法
- 研究过程
- 结果
- 分析与讨论
- 结论
- 局限性与展望
- 附录：图表与原始表
- 第十九节：双代理协作终报

## 一、摘要

### 中文摘要

**背景：**间接二尖瓣成形（IMA, indirect mitral annuloplasty, 不直接修补瓣叶而经装置重塑瓣环几何的介入策略）术前规划，常把计算文献中的缝线/桥缩短百分比直接当作前后径（AP, anteroposterior diameter, 二尖瓣环前后方向直径）缩减百分比。在本仓库 Galili 映射表约定下，IMA-AP 50% 峰缩期 AP=15.9 mm（近直接缩 AP；勿与未变形舒张期 34.4 mm 混用），70% 才塌缩至约 58% AP——后者是数值极端而非临床剂量。

**方法：**在可复现 Python 一层代理（代数力学代理 + SPH-inspired 文献校准泄漏代理）上实现 C1 假设剂量映射、C2 扫掠与情景排序、C3 LCx/NiTi 筛查，以及可选 C4 双缝线对照（ $\times 0.5$  假设参数）。主图使用 physics 泄漏代理；YAML 混合仅限 Galili 校准/复现病例。

**结果（seed=42）：**评估 36 / 可行 30（ $P(\text{feasible}) \approx 0.86$ ）；假设下最优候选 **IMA-AP 双缝线 60%**（ $\eta=0.30 \rightarrow$  AP 缩减 **18.0%**，physics 泄漏代理 **0.0735%**，jet=central）。同剂量单缝线 jet=mixed。IMA-CS 可行最优桥缩短 **20%**（CS-LCx=**8.6 mm**）。 $\eta$  top-1 稳定性 0.33（ $\eta \rightarrow$  双 70%； $\eta+ \rightarrow$  双 50%）。

**结论：**一层代理可编码 AP 窗口、射流位置与 LCx 风险筛查为探索性情景排序（非临床推荐）；不能替代患者特异 LHHM/FSI，不能把  $\eta$  当作新高保真力学辨识结果。

### English abstract

A Layer-1 surrogate encodes AP dose, jet location, and LCx risk screening into an exploratory scenario ranker. Seed-42 best under assumptions: dual IMA-AP 60%, AP reduction 18.0%, physics leakage-proxy 0.0735%, jet=central. Not production FEA/SPH;  $\eta$  is an assumption prior.

**Keywords:** FMR; IMA; exploratory screening; coronary sinus; LCx; Layer-1 surrogate

## 二、背景与目标

功能性二尖瓣反流（FMR, functional mitral regurgitation）源于心室重塑、瓣环扩张、乳头肌移位与瓣叶对合不良。IMA-CS（经冠状窦路径，临床代表如 Carillon）与 IMA-AP（CS-IAS 缝线前后径收紧路径，概念上近 ARTO 类）不可机械等价。

目标：在 Level-1 代理上把计算缩短 % 翻译到解剖 AP 窗口，并在 LCx/NiTi 筛查约束下给出可复现网格情景排序。

诚实边界：不声称 first IMA-CS vs IMA-AP 比较；不把 physics % 等同临床反流容积；不把  $\eta \pm 20\%$  写成高保真 UQ；不把校准/复现写成外部验证。

## 三、数据与方法

基线几何：瓣环周长 118.5 mm，AP 34.4 mm。临床映射  $(AP\_reduction\% = \eta \times \text{shortening}\%)$ （IMA-AP  $\eta=0.30$ ；IMA-CS  $\eta \approx 0.55$ （假设先验，非 MAVERIC 拟合）；AP 上限 20%）。规划器最小化 physics\_regurgitation\_pct，约束含 CS-LCx  $\geq 8.6$  mm（文献筛查边界；默认基线 11.0 mm）与 NiTi 交变应变  $< 0.4\%$ 。

网格：IMA-AP 10–70%（步长 5%）；IMA-CS 10–25%（步长 2%）；双缝线同 AP 网格。论文图由 SciencePlots + Times New Roman、dpi  $\geq 300$  导出；轴标签保留英文，中文释义见图注长说明。

## 四、研究过程

- Level-0：离散 YAML 病例对齐 Galili 锚点（blended + physics 分列）。
- Level-1：假设映射扫描  $\rightarrow$  情景排序  $\rightarrow$  scenario\_ranking.json。
- paper 导出五图与 CSV 表。
- 本脚本将 PNG 转 base64、CSV 转 HTML 表，生成自包含报告。

## 五、结果

### 5.1 情景排序主结果

表 1. 情景排序主结果（clinical/假设映射，seed=42）

| 指标            | 数值                                                                    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 评估 / 可行       | 36 / 30                                                               |
| 假设下最优候选       | IMA-AP dual=2 @ 60.0%                                                 |
| AP 直径 / 缩减    | 28.208 mm / 18.0%                                                     |
| ROA           | 8.992 mm <sup>2</sup>                                                 |
| physics 泄漏代理  | 0.0735%                                                               |
| jet / 交界分数    | central / 0.165                                                       |
| 备选单缝线 60%     | physics 0.0754%, jet=mixed, commissural=0.330                         |
| 备选 IMA-CS 20% | AP 11.000%, physics 0.1562%, CS-LCx=8.6 mm, NiTi=0.33999999999999997% |

表 1 数字来自 planner/scenario\_ranking.json（或兼容 shim），未经人工改写。

### 5.2 Galili 锚点

表 2. Galili vs surrogate（Level 0 校准/复现）

| case_id   | galili_regurgitation_pct | surrogate_blended_pct | surrogate_physics_pct | galili_ap_mm | galili_roa_mm2 |
|-----------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------|
| pathology | 5.26                     | 5.1483                | 4.8575                | 26.10        | 0.0735         |
| ima_cs_22 | 0.29                     | 0.2621                | 0.1425                | 24.80        | 4.8575         |
| ima_ap_50 | 0.08                     | 0.0793                | 0.0756                | 15.90        | 35.29          |

| case_id | galili_regurgitation_pct | surrogate_blended_pct | surrogate_physics_pct | galili_ap_mm | galili_regurgitation_pct |
|---------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
|         |                          |                       |                       |              |                          |

### 5.3 临床窗口 vs 数值极端

表 3. 临床窗口 vs 数值极端

| scenario                                                      | device                        | suture_or_bridge_pct | mapping_mode        | ap_mm | ap_reduction_pct | ph  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|-------|------------------|-----|
| MAVERIC/ARTO<br>pair 41.4→35.3<br>mm                          | ARTO<br>(IMA-AP<br>class)     |                      | clinical_literature | 35.3  | 14.734           |     |
| MAVERIC/ARTO<br>pair 45.0→38.7<br>mm                          | ARTO<br>(IMA-AP<br>class)     |                      | clinical_literature | 38.7  | 14.0             |     |
| Carillon TITAN II<br>AP context ~15%                          | Carillon<br>(IMA-CS<br>class) |                      | clinical_literature |       | 15.0             |     |
| Galili IMA-AP<br>50% suture (peak-<br>systolic AP 15.9<br>mm) | IMA-AP                        | 50.0                 | galili              | 15.9  | 39.08            | 0.0 |
| Galili IMA-AP<br>70% suture (peak-<br>systolic AP 12.4<br>mm) | IMA-AP                        | 70.0                 | galili              | 12.4  | 52.49            | 5.0 |



| mapping_mode | suture_shortening_pct | ap_reduction_pct | ap_matched | single_physics_regurgitation_ |
|--------------|-----------------------|------------------|------------|-------------------------------|
|              |                       |                  |            |                               |
| clinical     | 60.0                  | 18.0             | True       | 0.0754                        |
|              |                       |                  |            |                               |
| clinical     | 70.0                  | 21.0             | True       | 0.3911                        |
|              |                       |                  |            |                               |

**5.6 主图（SciencePlots，base64 内嵌）**

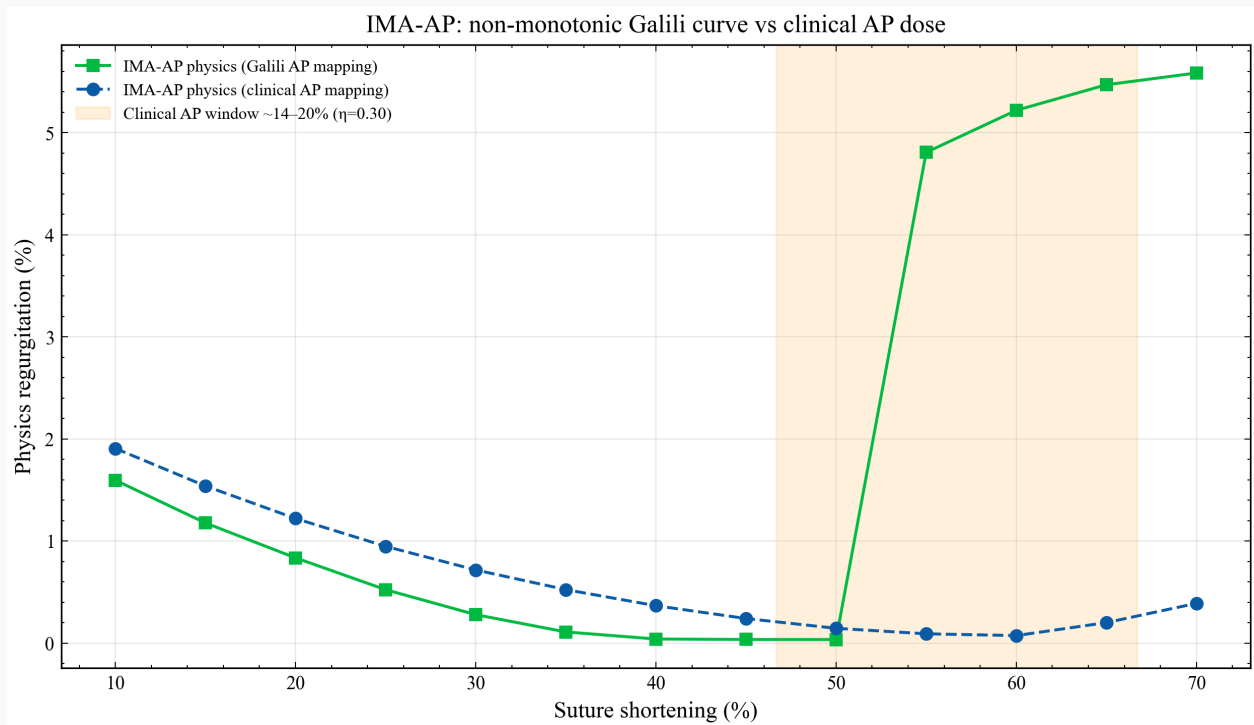


图 1. IMA-AP 物理反流随缝线缩短百分比的变化：Galili 映射 vs 临床映射

文件：fig1\_ima\_ap\_nonmonotonic\_clinical\_window.png（SciencePlots + Times New Roman，dpi≥300；坐标轴为英文标签，释义见下文中文说明）

来龙去脉与读图说明：本图回答“计算缝线缩短百分比能否直接当作临床前后径（AP）剂量？”

横轴为 IMA-AP 缝线缩短 %；

纵轴为 Layer-1 泄漏代理 physics\_regurgitation\_pct（代数力学代理 + 文献校准泄漏代理；不是超声反流容积分数）。

如何读：（1）Galili 映射复现发表峰缩期 AP：IMA-AP 50% → 峰缩期 AP=15.9 mm（相对疾病 26.1 mm 约 39% AP 缩减），

并非未变形舒张期 34.4 mm / 0% AP；70% → 12.4 mm 并交界区泄漏升高。（2）规划映射采用假设先验

$AP\_reduction\% = \eta \times shortening\%$ ，默认  $\eta_{ap}=0.30$ （假设，非临床标定），使 50% 缝线对应约 15% AP，落入

ARTO/MAVERIC（IMA-AP 类，不是 Carillon）约 14–15% 对话窗口。绿色带为约 14–20% AP 窗口。

结论（仅限本代理）：规划映射下窗口内总体可筛查；Galili 峰缩期映射下 70% 非单调恶化。勿将纵轴等同临床试验反流容积。

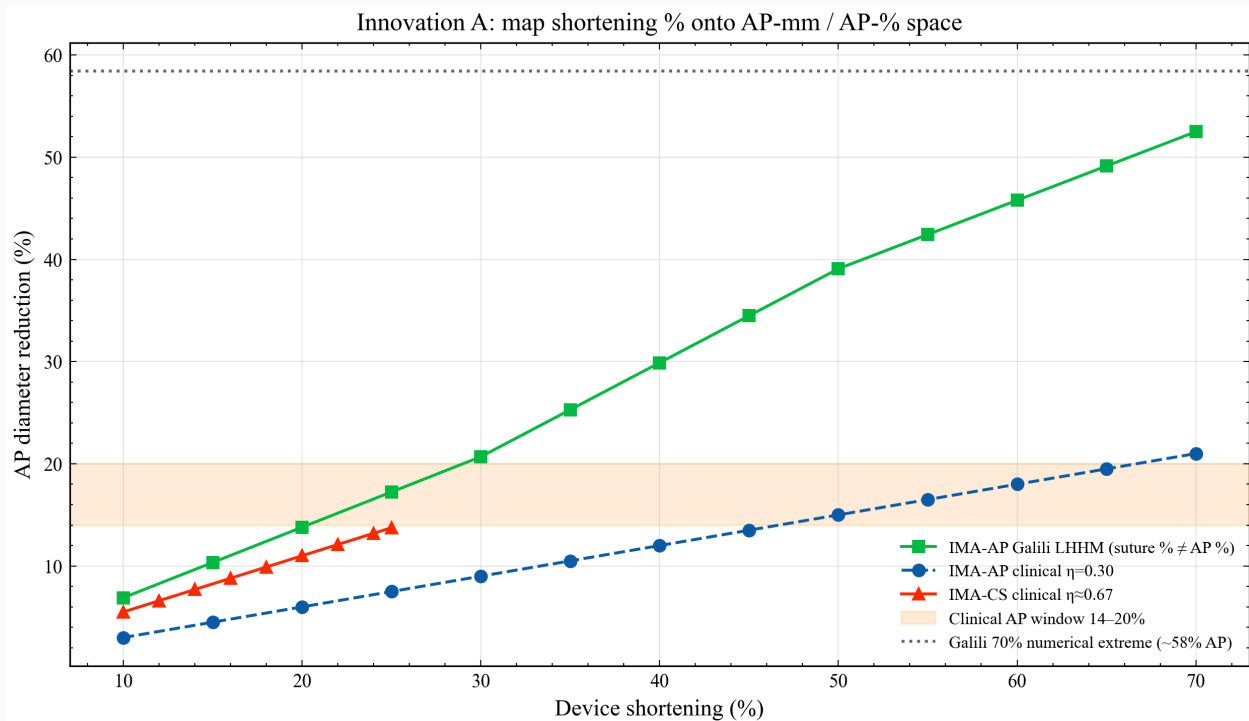


图 2. 装置缩短百分比到 AP 直径缩减百分比的剂量映射

文件: fig2\_suture\_vs\_ap\_reduction.png (SciencePlots + Times New Roman, dpi $\geq$ 300; 坐标轴为英文标签, 释义见下文中文说明)

来龙去脉与读图说明: 横轴为缩短 %; 纵轴为 AP 缩减 %。轨迹对照: Galili 峰缩期 (IMA-AP 近直接缩 AP)、

规划 IMA-AP (假设  $\eta_{ap}=0.30$ )、规划 IMA-CS (假设  $\eta_{cs}=0.55$ , 非 MAVERIC 拟合; Carillon/TITAN II ~15% 仅语境)。

MAVERIC=ARTO (IMA-AP 类)。水平带 14–20% 为探索性规划窗口。

如何读: 同一缩短 % 在不同映射下 AP 缩减截然不同。 $\eta$  为假设先验, 不是成像–力学辨识, 也不是“临床标定常数”。

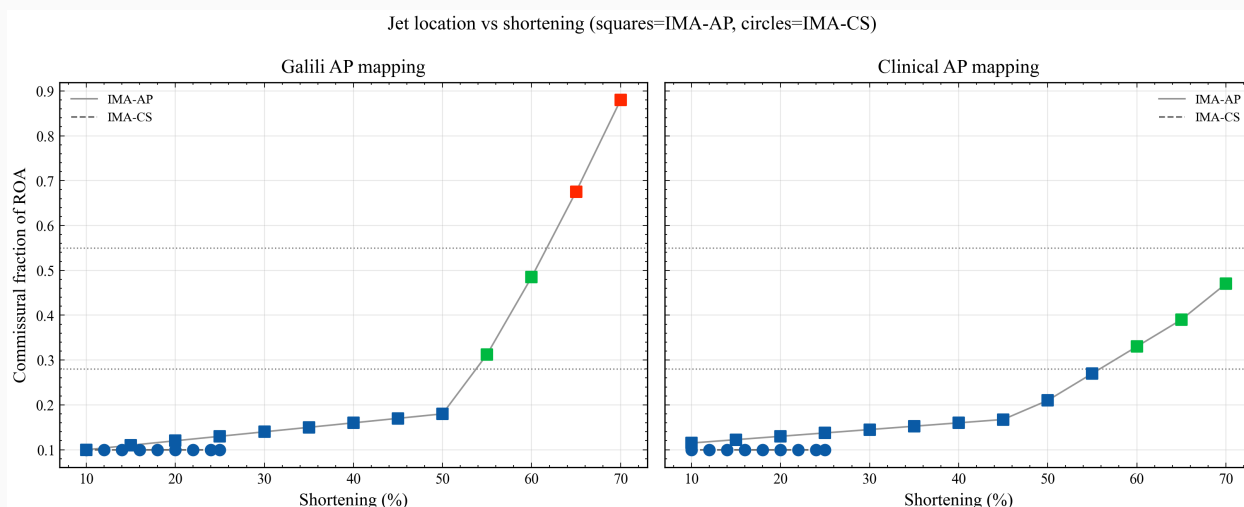


图 3. 射流位置与交界区 ROA 分数随缩短变化（Galili vs 临床）

文件: fig3\_jet\_location.png (SciencePlots + Times New Roman, dpi≥300; 坐标轴为英文标签, 释义见下文中文说明)

来龙去脉与读图说明: 反流“量”之外, 筛查还关心泄漏机制位置。本代理将 ROA (regurgitant orifice area,

反流口面积, 单位  $\text{mm}^2$ , 由对合间隙等代理量估计) 拆为中央份额与交界区份额, 并分类为 central /

commissural / mixed。横轴为缩短 %; 纵轴为交界区 ROA 分数; 方块=IMA-AP, 圆点=IMA-CS; 左右面板对照

Galili 与临床映射。水平虚线为分类阈值示意。双缝线  $\times 0.5$  为显式假设参数, 不是独立“发现”。

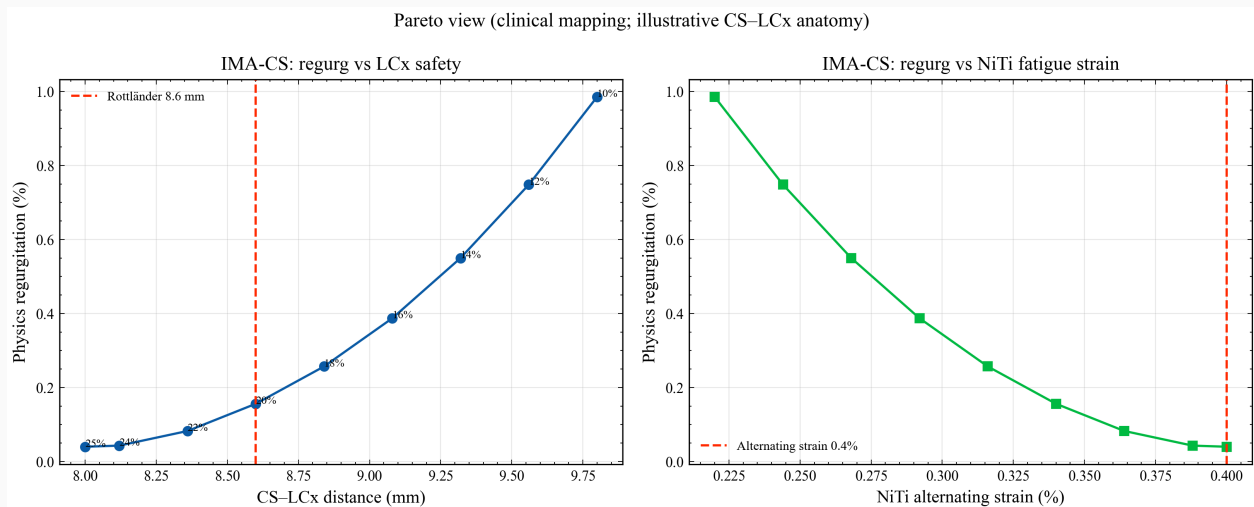
如何读: 交界区分数升高意味着泄漏更偏交界区; 分类从 central 变为 mixed/commissural 表示机制标签切换。

该标签是代理口上的机制草图, 不是超声 PISA (proximal isovelocity surface area) 或多普勒诊断。

seed-42 假设下最优候选双缝线 60% 的机制来源可在本图与图 5 对照中追溯: 同 AP 下交界份额更低、jet 保持 central。

结论: 在临床映射下, IMA-AP 高剂量单缝线更易出现 mixed; IMA-CS 在可行桥缩短范围内多保持 central。

结合图 5, 双缝线可在匹配 AP 缩减下压低交界区分数 (假设情景)。



**图 4. IMA-CS 临床映射：反流-筛查 Pareto（CS-LCx 与 NiTi 交变应变）**

文件：fig4\_pareto\_lcx\_strain.png（SciencePlots + Times New Roman，dpi≥300；坐标轴为英文标签，释义见下文中文说明）

来龙去脉与读图说明：IMA-CS 在降低反流的同时可能压缩 CS-LCx 距离（coronary sinus-left circumflex artery，

冠状窦与左回旋支间距）。文献筛查边界取远端着陆区 CS-LCx ≥ 8.6 mm（Rottländer 等；注意：<8.6 mm

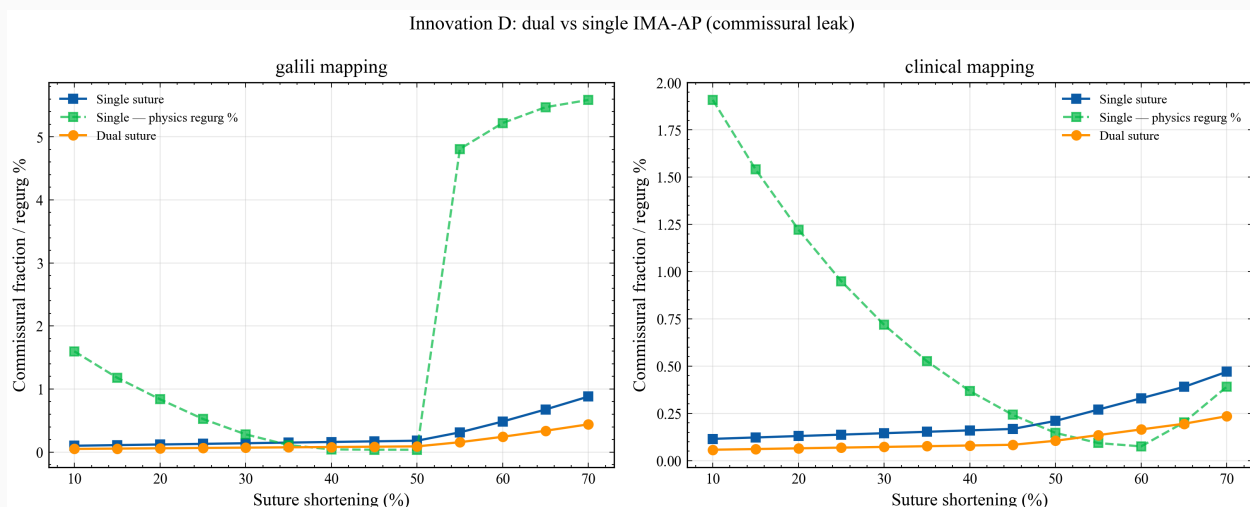
预测妥协 ≠ ≥8.6 mm 已证明安全）。同时对 NiTi（镍钛合金桥）交变应变设置 <0.4% 的工程筛查上限。

默认示意解剖基线 CS-LCx=11.0 mm，可替换为患者 CT。标题用“筛查”而非“安全证明”。

如何读左右面板：横轴多为筛查指标（CS-LCx 或交变应变），纵轴为 physics 反流；点随桥缩短移动，

越接近约束边界，可行域越窄。22% 及以上在默认解剖上常因 CS-LCx 违约束而不可行。

结论：默认解剖上可行最优贴近 CS-LCx=8.6 mm 的桥缩短 20%。该结果是规划器筛查信号，不是患者级安全证明。



**图 5. 双缝线 vs 单缝线 IMA-AP：匹配 AP 缩减下的交界区泄漏对照**

文件：fig5\_dual\_vs\_single\_suture.png（SciencePlots + Times New Roman，dpi≥300；坐标轴为英文标签，释义见下文中文说明）

来龙去脉与读图说明：可选贡献 C4（Innovation D）在相同缝线缩短 %（故相同临床 AP 缩减）下比较单/双缝线。

纵轴关注交界区 ROA 分数；虚线可叠加单缝线 physics 反流作对照。左右面板对照 Galili / 临床映射。

本图隔离“缝线数量”变量，回答机制问题，不是器械清关或产品声明。

如何读：在 60% 临床映射点，单缝线 jet=mixed、交界分数 0.330；双缝线 jet=central、交界分数 0.165，

physics 泄漏代理由约 0.075% 降至约 0.074%——分类改善更醒目，幅度改善相对温和。70% 点 AP 缩减 21%

超出默认 20% 规划上限，仅作机制对照，不作植入候选声明。双缝线交界因子  $\times 0.5$  为显式假设参数。

结论：双缝线是假设生成情景；seed-42 场景排序最优候选双缝线 60% 正是在该对照下选出的网格点。

勿将  $\sim 0.074\%$  physics 等同于临床反流容积改善。

## 六、分析与讨论

---

- 剂量语义：Galili 峰缩期 IMA-AP 50% AP=15.9 mm（疾病 26.1 mm）；勿与未变形舒张期 34.4 mm 混用。
- ARTO/MAVERIC ~14–15% AP 为 IMA-AP 语境；Carillon/TITAN II 另作 IMA-CS 语境；REDUCE-FMR 仅方向性。
- CS-LCx 8.6 mm 为文献风险筛查边界；默认示意解剖 CS 20% 贴边可行。
- 双缝线主要改善 jet 分类（ $\times 0.5$  假设参数）；physics 降幅温和。
- $\eta \pm 20\%$  改变最优候选（双 70% 或双 50%）；top-1 稳定性约 0.33，无单一稳定“推荐”。

## 七、结论

---

在 seed-42 与默认约束下，Layer-1 情景排序假设下最优候选 **IMA-AP 双缝线 60%**，AP 缩减 **18%**，physics 泄漏代理 **0.0735%**，jet=central。该输出是可追溯探索性筛查结果，不是治疗处方。

## 八、局限性与展望

---

1. 无在线 Abaqus/LHHM 耦合（Level 2：待补充）。
2.  $\eta$  非成像–力学成对辨识（待补充）； $\eta_{CS}$  非 MAVERIC 拟合。
3. 默认 CS-LCx=11 mm 示意解剖（患者 CT：待补充）。
4. 射流分类非超声 PISA/多普勒。
5. 网格点报告，非连续旋钮。
6. 双缝线为机制草图。

九、附录：更多表格

方向性对齐

表 A1. MAVERIC / REDUCE-FMR 方向性对齐（幅度不混用）

| source                    | device_or_arm           | setting         | ap_reduction_pct | regurg_metric                          | literature_direction | me |
|---------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|----------------------------------------|----------------------|----|
| MAVERIC literature (ARTO) | ARTO (IMA-AP class)     | 41.4→35.3 mm    | 14.734           | (not used as surrogate target)         | AP↓                  |    |
| MAVERIC literature (ARTO) | ARTO (IMA-AP class)     | 45.0→38.7 mm    | 14.0             | (not used as surrogate target)         | AP↓                  |    |
| Carillon TITAN II context | Carillon (IMA-CS class) | ~15% AP context | 15.0             | (not used as $\eta_{CS}$ fit)          | AP↓                  |    |
| REDUCE-FMR literature     | Carillon (IMA-CS class) | device vs sham  |                  | regurgitant volume ↓ (trial direction) | regurg↓              |    |

| source                         | device_or_arm | setting                        | ap_reduction_pct | regurg_metric                              | literature_direction                                                            | meta            |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Layer-1<br>clinical<br>mapping | IMA-AP        | IMA-AP<br>50.0%<br>n_sutures=1 | 15.0             | physics regurg<br>0.1467%<br>(jet=central) | AP↓, regurg↓                                                                    | AF              |
| Layer-1<br>clinical<br>mapping | IMA-AP        | IMA-AP<br>60.0%<br>n_sutures=2 | 18.0             | physics regurg<br>0.0735%<br>(jet=central) | AP↓, regurg↓                                                                    | AF              |
| alignment<br>policy            | —             | directionality<br>only         |                  | —                                          | AP↓<br>(ARTO/MAVERIC;<br>Carillon TITAN II<br>context); regurg↓<br>(REDUCE-FMR) | AF<br>reg<br>14 |

### case\_metrics

表 A2. case\_metrics.csv

| case_id   | device     | shortening_pct | annulus_circumference_mm | ap_diameter_mm | roa_mm2         |
|-----------|------------|----------------|--------------------------|----------------|-----------------|
| pathology |            |                | 118.5                    | 26.1           | 148.30309519352 |
| ima_cs_14 | IMA-<br>CS | 14.0           | 116.272727272727         | 25.5           | 21.664246390998 |
| ima_cs_18 | IMA-<br>CS | 18.0           | 115.636363636364         | 24.7           | 15.738788296201 |
| ima_cs_22 | IMA-<br>CS | 22.0           | 115.0                    | 24.8           | 11.372958300435 |
| ima_ap_30 | IMA-<br>AP | 30.0           | 117.0                    | 20.7           | 13.309908895861 |
| ima_ap_50 | IMA-<br>AP | 50.0           | 116.0                    | 15.9           | 25.494430293815 |
| ima_ap_70 | IMA-<br>AP | 70.0           | 115.0                    | 12.4           | 125.49545772100 |

## Pareto / 可行域全表

表 A3. pareto\_regurg\_vs\_safety.csv

| device | n_sutures | shortening_pct | physics_regurgitation_pct | ap_reduction_pct | cs_lcx_mm | niti_al |
|--------|-----------|----------------|---------------------------|------------------|-----------|---------|
| IMA-CS | 0         | 10.0           | 0.9851                    | 5.5              | 9.8       | 0.22    |
| IMA-CS | 0         | 12.0           | 0.7481                    | 6.6              | 9.56      | 0.244   |
| IMA-CS | 0         | 14.0           | 0.5499                    | 7.7              | 9.32      | 0.268   |
| IMA-CS | 0         | 16.0           | 0.3872                    | 8.8              | 9.08      | 0.292   |
| IMA-CS | 0         | 18.0           | 0.257                     | 9.9              | 8.84      | 0.316   |
| IMA-CS | 0         | 20.0           | 0.1562                    | 11.0             | 8.6       | 0.34    |
| IMA-CS | 0         | 22.0           | 0.0826                    | 12.1             | 8.36      | 0.364   |
| IMA-CS | 0         | 24.0           | 0.0432                    | 13.2             | 8.12      | 0.388   |
| IMA-CS | 0         | 25.0           | 0.0401                    | 13.75            | 8.0       | 0.4     |
| IMA-AP | 1         | 10.0           | 1.9084                    | 3.0              |           |         |
| IMA-AP | 1         | 15.0           | 1.5407                    | 4.5              |           |         |
| IMA-AP | 1         | 20.0           | 1.2221                    | 6.0              |           |         |
| IMA-AP | 1         | 25.0           | 0.9493                    | 7.5              |           |         |
| IMA-AP | 1         | 30.0           | 0.7182                    | 9.0              |           |         |

| device | n_sutures | shortening_pct | physics_regurgitation_pct | ap_reduction_pct | cs_lcx_mm | niti_al |
|--------|-----------|----------------|---------------------------|------------------|-----------|---------|
| IMA-AP | 1         | 35.0           | 0.5255                    | 10.5             |           |         |
| IMA-AP | 1         | 40.0           | 0.368                     | 12.0             |           |         |
| IMA-AP | 1         | 45.0           | 0.2424                    | 13.5             |           |         |
| IMA-AP | 1         | 50.0           | 0.1467                    | 15.0             |           |         |
| IMA-AP | 1         | 55.0           | 0.0927                    | 16.5             |           |         |
| IMA-AP | 1         | 60.0           | 0.0754                    | 18.0             |           |         |
| IMA-AP | 1         | 65.0           | 0.2023                    | 19.5             |           |         |
| IMA-AP | 1         | 70.0           | 0.3911                    | 21.0             |           |         |
| IMA-AP | 2         | 10.0           | 1.913                     | 3.0              |           |         |
| IMA-AP | 2         | 15.0           | 1.5447                    | 4.5              |           |         |
| IMA-AP | 2         | 20.0           | 1.2255                    | 6.0              |           |         |
| IMA-AP | 2         | 25.0           | 0.9518                    | 7.5              |           |         |
| IMA-AP | 2         | 30.0           | 0.7201                    | 9.0              |           |         |
| IMA-AP | 2         | 35.0           | 0.5268                    | 10.5             |           |         |
| IMA-AP | 2         | 40.0           | 0.3688                    | 12.0             |           |         |
| IMA-AP | 2         | 45.0           | 0.2429                    | 13.5             |           |         |

| device | n_sutures | shortening_pct | physics_regurgitation_pct | ap_reduction_pct | cs_lcx_mm | niti_al |
|--------|-----------|----------------|---------------------------|------------------|-----------|---------|
| IMA-AP | 2         | 50.0           | 0.1465                    | 15.0             |           |         |
| IMA-AP | 2         | 55.0           | 0.0913                    | 16.5             |           |         |
| IMA-AP | 2         | 60.0           | 0.0735                    | 18.0             |           |         |
| IMA-AP | 2         | 65.0           | 0.116                     | 19.5             |           |         |
| IMA-AP | 2         | 70.0           | 0.1663                    | 21.0             |           |         |

双缝线全表

表 A4. dual\_vs\_single\_matched\_ap.csv

| mapping_mode | suture_shortening_pct | ap_reduction_pct | ap_matched | single_physics_regurgitation_ |
|--------------|-----------------------|------------------|------------|-------------------------------|
| clinical     | 10.0                  | 3.0              | True       | 1.9084                        |
| clinical     | 15.0                  | 4.5              | True       | 1.5407                        |

| mapping_mode | suture_shortening_pct | ap_reduction_pct | ap_matched | single_physics_regurgitation_ |
|--------------|-----------------------|------------------|------------|-------------------------------|
| clinical     | 20.0                  | 6.0              | True       | 1.2221                        |
| clinical     | 25.0                  | 7.5              | True       | 0.9493                        |
| clinical     | 30.0                  | 9.0              | True       | 0.7182                        |
| clinical     | 35.0                  | 10.5             | True       | 0.5255                        |

| mapping_mode | suture_shortening_pct | ap_reduction_pct | ap_matched | single_physics_regurgitation_ |
|--------------|-----------------------|------------------|------------|-------------------------------|
|              |                       |                  |            |                               |
| clinical     | 40.0                  | 12.0             | True       | 0.368                         |
| clinical     | 45.0                  | 13.5             | True       | 0.2424                        |
| clinical     | 50.0                  | 15.0             | True       | 0.1467                        |
| clinical     | 55.0                  | 16.5             | True       | 0.0927                        |

| mapping_mode | suture_shortening_pct | ap_reduction_pct | ap_matched | single_physics_regurgitation_ |
|--------------|-----------------------|------------------|------------|-------------------------------|
|              |                       |                  |            |                               |
| clinical     | 60.0                  | 18.0             | True       | 0.0754                        |
| clinical     | 65.0                  | 19.5             | True       | 0.2023                        |
| clinical     | 70.0                  | 21.0             | True       | 0.3911                        |

## 十九、双代理协作终报

---

角色：Cursor = 唯一实现与核验；ChatGPT = 纯文本顾问（无文件上传）。本轮：≥5 轮稿件成熟化；公开 GitHub 推送文档供顾问重读。

**GitHub（公开）：** <https://github.com/Coucou2016/fmr-ima-layer1-planner> — README、docs/paper\_framework\_nature.md、docs/manuscript\_draft.md、docs/chatgpt\_collab/rounds/。

**Commit / push：** 见终报 Markdown 表与 docs/chatgpt\_collab/20260816\_five\_round\_final.md；分支 main；PUBLIC。

**ChatGPT URL：** <https://chatgpt.com/c/6a807186-6f88-83ea-afc5-49dddcff3a65>（Senior Review）。各轮 ready brief 见 docs/chatgpt\_collab/rounds/round\_ON.md。

**ChatGPT 浏览器状态：BLOCKED** — 无 browser MCP / 标签页不可用。五轮均为本地成熟化：既有文献回复 + WebSearch + nature-skills。未虚构任何新的 ChatGPT 回复。

**Baseline：** seed-42（dual 60% / AP 18% / physics (see JSON) / central）、SciencePlots 五图、golden tests、成熟化后的 manuscript / report / paper。

**已采纳：** 规划/翻译层新颖性；Galili 表约定；LCx/NiTi 筛查措辞；physics≠临床反流容积；Intro/Discussion nature-writing 抛光；Results 来龙去脉；Methods claim audit。

**拒绝：** Layer-1=LHHM；first CS-vs-AP；≥8.6 mm=safe； $\eta \pm 20\%$ =FEA UQ；旗舰 Nature 无证据升级。

本轮新增/更新文件：

- docs/manuscript\_draft.md
- docs/paper\_framework\_nature.md
- docs/paper.html
- docs/paper.md
- docs/paper.pdf
- report.html
- report.md
- report.pdf
- docs/report.html
- docs/report.md
- tools/package\_reports.py

- docs/chatgpt\_collab/rounds/round\_01.md
- docs/chatgpt\_collab/rounds/round\_02.md
- docs/chatgpt\_collab/rounds/round\_03.md
- docs/chatgpt\_collab/rounds/round\_04.md
- docs/chatgpt\_collab/rounds/round\_05.md
- docs/chatgpt\_collab/20260816\_five\_round\_final.md

**测试：** PASS — PYTEST\_DISABLE\_PLUGIN\_AUTOLOAD=1 pytest tests/ -q (40 passed); PASS — python run\_pipeline.py --seed 42 --paper --no-export (planner: IMA-AP dual 60%, AP 18.0%, physics (see JSON), jet=central)

**PDF：** 生成中

**风险：** HTML 因 base64 变大；示意解剖与  $\eta$  限制外推；Level-2 待补充；ChatGPT GitHub 审阅回复待浏览器恢复后补档。

**范围：** 公开 GitHub 推送已完成；无 PR；无 deploy。